Benefícios dos Exergames

Felipe Nazario Avelino
Professor Marcelo da Silva Hounsell
18/05/2026

UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

Sumário

- Introdução
- Benefícios na Área
- Artigo Selecionado
- Exergame BewARe
- Resultados Obtidos
- Confiabilidade
- Conclusão
- Referências

Introdução

Segundo Pirovano et al. (2016), um ***exergame*** é um **exercício físico com elementos de jogo**, no qual o exercício continua sendo o **foco principal** e pode ser realizado corretamente mesmo sem os elementos lúdicos.

Introdução

- Por meio do exercício físico, os ***exergames*** podem ser utilizados para alcançar objetivos em diversas áreas.

- Neste trabalho, é analisado o uso de exergames como ferramenta auxiliar no tratamento da hipertensão em idosos.

Benefícios na Área

- Conforme Vorwerg-Gall et al. (2024), diretrizes atuais recomendam **exercícios aeróbicos e de resistência regulares** para o tratamento e a prevenção da hipertensão em todas as faixas etárias.

- Conforme Mouatt et al. (2020), exergames em realidade virtual podem ser utilizados para promover a **adesão à prática de atividade física**.

Benefícios na Área

- Segundo Perrin et al. (2019), não foram observadas diferenças significativas na frequência cardíaca entre exercícios em VR e exercícios tradicionais.

- Ainda são necessários estudos de longo prazo para avaliar a eficácia dos exergames em VR em idosos com hipertensão, tanto em ambientes controlados quanto em situações reais.

Artigo Selecionado

Efficacy of a 6-week VR exergame for older adults with essential hypertension: a randomized controlled pilot trial

Susan Vorwerg-Gall[1] · Oskar Stamm[1] · Luis Perotti[1] · Ursula Müller-Werdan[1]

Received: 11 March 2024 / Accepted: 13 November 2024 / Published online: 27 November 2024
© The Author(s) 2024

Artigo Selecionado

- Ensaio piloto **controlado e randomizado** com 35 idosos (65 anos ou mais) hipertensos. A divisão foi de 2:1 entre o **Grupo Exergame** (EG, n=23) e o **Grupo Convencional** (CTG, n=12).

- Intervenção de **6 semanas**, com 2 treinos semanais. Cada sessão durava de 20 a 30 minutos, **alternando treinos de força e aeróbicos**.

Artigo Selecionado

- Monitoramentos pré e pós-estudo mediram **pressão arteria**l, **composição corporal** e **função pulmonar**. Nas sessões, mediu-se a **frequência cardíaca** continuamente e a **pressão arterial** antes e após as atividades.

Artigo Selecionado

Duas questões de pesquisa:

RQ1: O programa de treinamento em VR de 6 semanas pode **promover melhorias em parâmetros de saúde**, como pressão arterial, composição corporal, função pulmonar, capacidade física e mobilidade, **em comparação ao treinamento convencional**?

Artigo Selecionado

RQ2: **Quais intensidades de exercício** podem ser alcançadas durante o treinamento em VR de 6 semanas em **comparação ao treinamento convencional**, e elas são suficientes para reduzir a pressão arterial?

Exergame BewARe



Fonte: Vorwerg-Gall et al. (2024)

Exergame BewARe

- Duas formas de treinamento foram criadas utilizando o **motor de jogo Unity**, cobrindo as modalidades de **resistência de força e resistência aeróbica**.

- O sistema inclui uma ferramenta de assistência que **mede e avalia a precisão na execução dos treinos**. Os dados de rastreamento de movimentos corporais são gravados por um sensor **Microsoft Kinect Azure** e enviados diretamente para o sistema de assistência.

Exergame BewARe

- Os dados de frequência cardíaca são coletados por um **smartwatch Polar M600** e enviados ao sistema de assistência através do **BewARe Datahub**.

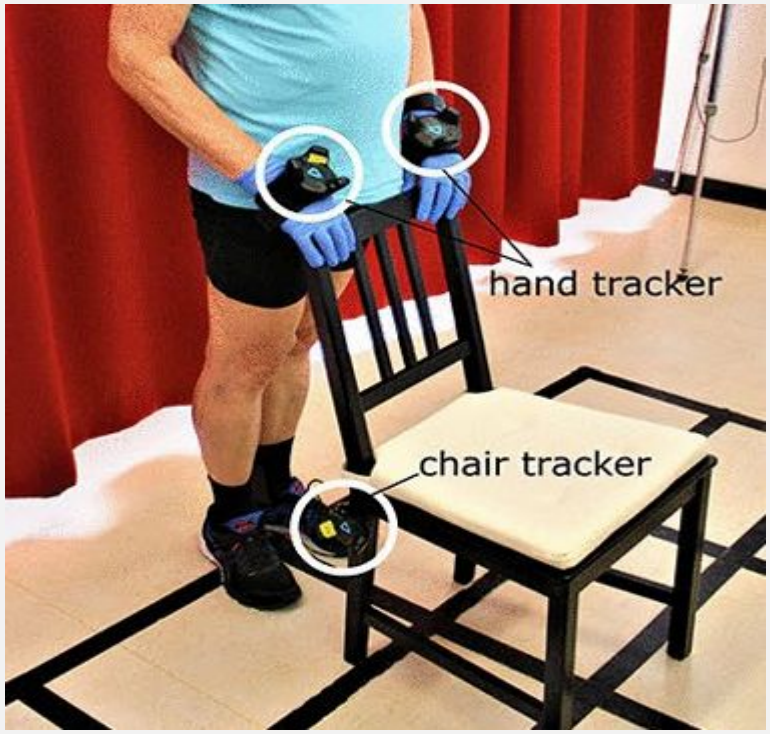
- Contém uma aplicação voltada para a configuração, avaliação e gerenciamento de usuários. A equipe do estudo pode **criar ou carregar perfis de pacientes** para calcular e salvar zonas personalizadas de treino e de FC máxima.

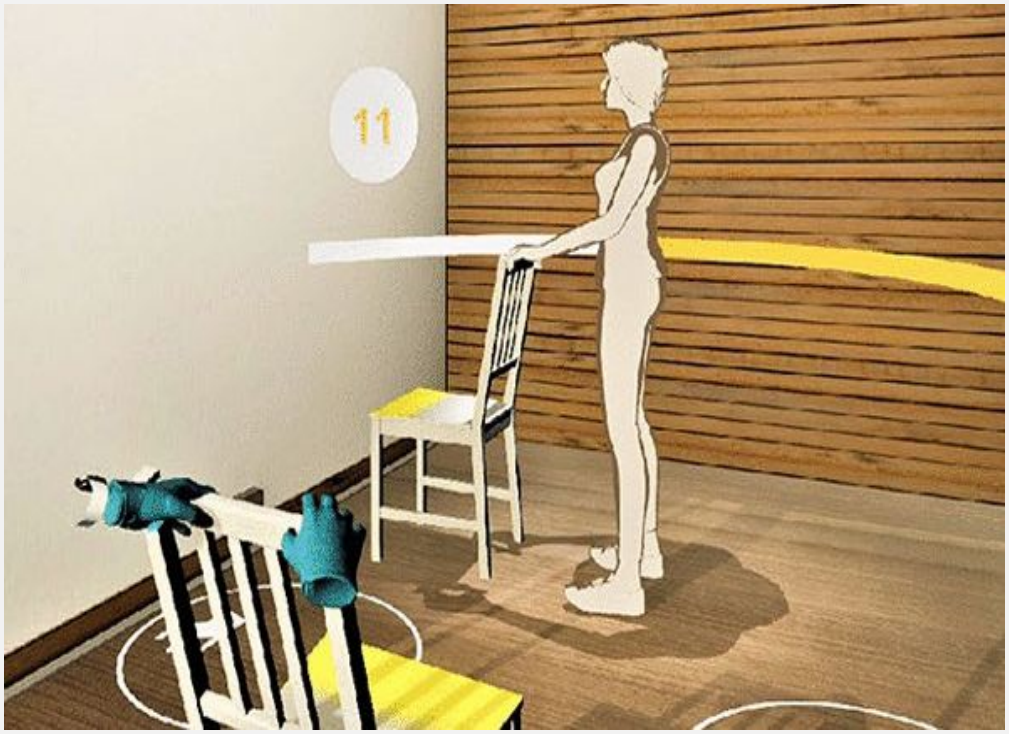
Exergame BewARe



Fonte: Vorwerg-Gall et al. (2024)

Exergame BewARe





Fonte: Vorwerg-Gall et al. (2024)

Exergame BewARe

- **Hustle dance**: Prática de passos de dança coreografados pela treinadora, realizados primeiro sem música e depois com música.

- **Ballgame 1**: O participante deve segurar uma bola virtual e arremessá-la dentro de um arco virtual, soltando o objeto ao abrir os dedos nos controles Valve Index.

Exergame BewARe

- **Ballgame 2:** Consiste em arremessar uma bola virtual o mais rápido possível diretamente contra a parede de madeira à frente.

- **Matching hands:** O usuário deve espelhar os movimentos de Anna e tocar com os controles nos círculos exibidos nas mãos dela.

- Tanto os jogos de bola quanto o matching hands utilizam contadores na tela para exibir o número de finalizações feitas com sucesso.

Resultados Obtidos

- O grupo de **exergame (EG)** alcançou melhorias significativas na comparação pré e pós-teste em quatro dos cinco parâmetros avaliados: **pressão arterial (BP), composição corporal, função pulmonar e mobilidade**.

- Não houve diferença expressiva nos valores de frequência cardíaca entre o grupo EG e o grupo CTG.

Resultados Obtidos

- A **faixa de intensidade recomendada** de 40 a 60% da reserva de frequência cardíaca foi **alcançada** pelos participantes do grupo EG.

- **Ambos os grupos** registraram um aumento significativo nos valores de frequência cardíaca durante o treinamento em comparação com a frequência cardíaca inicial.

Confiabilidade

O estudo apresenta pontos positivos quanto a sua metodologia:

- Ensaio clínico piloto **controlado** e **randomizado**.
- Protocolo aprovado por comitê de ética e registrado publicamente
- Treinamentos com estruturas e conteúdos **idênticos em ambos os grupos**.
- Ajuste matemático nos batimentos cardíacos de quem usava betabloqueadores.

Confiabilidade

No entanto, apresenta pontos negativos:

- **Apenas 35 idosos participaram**, reduzindo a capacidade de generalizar os dados.
- **Distribuição desproporcional de 2:1** entre os grupos.
- **Curto período de intervenção**, o programa de treinamento durou apenas 6 semanas.
- Balança de bioimpedância comum, **sem validação clínica**.

Conclusão

- Os resultados reforçam o **potencial dos exergames** para promoção da **qualidade de vida.**
- A tecnologia imersiva demonstra p**otencial para aplicação em saúde e reabilitação**, mas ainda precisam de **mais estudos de longo prazo** na área da hipertensão.
- Exergames podem atuar de forma **complementar** na terapia da hipertensão.

Referências

- Mouatt, B., Smith, A. E., Mellow, M. L. et al. **The use of virtual reality to influence motivation, affect, enjoyment, and engagement during exercise: a scoping review**. Front Virt Real 1, 564664 (2020).

- Perrin, T., Faure, C., Nay, K. et al. **Virtual Reality gaming elevates heart rate but not energy expenditure compared to conventional exercise in adult males**. Int J Environ Res Public Health 16, 4406 (2019). https://doi.org/10.3390/ijerph16224406

- Pirovano, M., Surer, E., Mainetti, R., Lanzi, P. L., & Alberto Borghese, N. (2016). **Exergaming and rehabilitation: A methodology for the design of effective and safe therapeutic exergames**. Entertainment Computing, Volume 14. Páginas 55–65. https://doi.org/10.1016/j.entcom.2015.10.002.

- Vorwerg-Gall, S., Stamm, O., Perotti, L. et al. **Efficacy of a 6-week VR exergame for older adults with essential hypertension: a randomized controlled pilot trial.** Virtual Reality 29, 1 (2025). https://doi-org.ez74.periodicos.capes.gov.br/10.1007/s10055-024-01073-1

Obrigado

UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina